



Variáveis aleatórias contínuas unidimensionais

Introdução às variáveis aleatórias contínuas. Distribuições uniforme e exponencial. Distribuição normal.

Prof. Paulo H C Maranhão

Propósito

Compreender os conceitos associados às variáveis aleatórias contínuas e as principais distribuições contínuas de probabilidade.

Preparação

Antes de iniciar o conteúdo, tenha em mãos uma calculadora científica ou use a calculadora de seu smartphone/computador.

Objetivos

- Descrever os conceitos de variáveis aleatórias contínuas.
- Descrever a distribuição uniforme.
- Descrever a distribuição exponencial.
- Descrever a distribuição normal.

Introdução

Olá! Antes de começarmos, assista ao vídeo e entenda sobre variáveis aleatórias contínuas unidimensionais.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Introdução

Aqui serão vistos todos os conceitos fundamentais necessários ao bom entendimento relacionados a variáveis aleatórias contínuas unidimensionais e das principais distribuições de probabilidade contínuas; em especial, a distribuição normal, simplesmente a distribuição mais importante da estatística.

Agora, assista ao vídeo e entenda sobre os conceitos de variáveis aleatórias contínuas!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Variáveis aleatórias

Seja E um experimento aleatório e S o espaço amostral associado a esse experimento. Uma função X que associa o número real $X(s)$ a cada elemento $s \in S$ é chamada **variável aleatória**.

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}$$



Exemplo

Considere o experimento aleatório de medir a temperatura máxima de uma região do Brasil. Observe que, nesse caso, a temperatura é uma variável aleatória contínua, pois assume valores nos Reais. Assim:

Variável aleatória e contínua

Se a imagem da variável aleatória é um conjunto não enumerável, ou seja, não pode ser “contado”, dizemos que a variável aleatória é **contínua**.

Função densidade de probabilidade

Seja X uma variável aleatória contínua e f uma função definida no conjunto imagem de X , tal que:

$$\text{I) } f(x) \geq 0$$

$$\text{II) } \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

A função $f(x)$ é chamada de *função densidade de probabilidade*.

Note que a primeira condição é idêntica no caso de funções de probabilidade de variáveis aleatórias discretas, já a segunda condição é, na verdade, uma simples extensão da mesma propriedade das funções densidade de variáveis aleatórias discretas, em que a integral "generaliza" o **somatório** de todas as "probabilidades" do caso discreto (cuja soma/integral valor deve ser igual a 1).

Observação

Se X é uma variável aleatória contínua, então:

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Note que nesta igualdade, a e b podem assumir os valores "limites" $+\infty$ ou $-\infty$.



Exemplo

Seja X uma variável aleatória contínua que representa o diâmetro do furo em uma placa metálica. A especificação do diâmetro é de 12,5 mm. Dados históricos indicam que X tem distribuição exponencial com fdp (Função de Probabilidade):

$$f(x) = \begin{cases} 20 \cdot e^{-20(x-12,5)}, & \text{se } x > 12,5 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

As peças com diâmetro maior do que 12,6 são inutilizadas. Calcule a porcentagem de peças inutilizadas.

Solução:

$$P(X > 12,6) = \int_{12,6}^{\infty} 20 \cdot e^{-20(x-12,5)} dx = e^{-2} = 0,135 = 13,5\%$$

Perceba que, neste exemplo, $f(x) \geq 0$ e que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$. Ou seja, $f(x)$ é, de fato, uma função densidade de probabilidade.

Função de distribuição acumulada

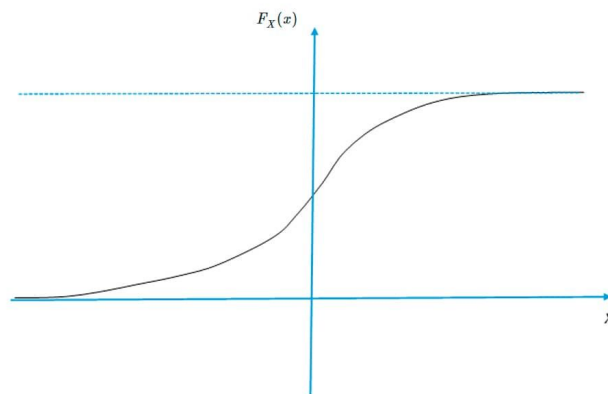
A função distribuição acumulada é definida de forma análoga ao estudo das variáveis aleatórias discretas por:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Como consequência, se X é uma variável aleatória contínua, temos:

$$\frac{dF_X(x)}{dx} = f_X(x) \implies f_X(x) = F'_X(x)$$

O gráfico dessa função é dado a seguir:



Esperança matemática (valor esperado ou média)

A esperança matemática generaliza, em essência, o conceito de média aritmética (das distribuições discretas finitas). No caso das distribuições contínuas, o **somatório dos valores** dá lugar à integral que se segue:

$$\mu_x = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

Propriedades

Considere X e Y variáveis aleatórias e a e b constantes. Então:

- $E(aX) = a \cdot E(X)$;
- $E(aX \pm b) = a \cdot E(X) \pm b$;
- $E(aX \pm bY) = a \cdot E(X) \pm b \cdot E(Y)$;
- $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, se X e Y forem independentes;
- $E(XY) = E(X) \cdot E(Y) + \text{cov}(X, Y)$, se X e Y não forem independentes.

A covariância entre as variáveis X e Y é definida por

$$E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

Variância

A variância é uma medida de variabilidade ou dispersão dos dados em torno da média, sendo definida, no caso contínuo, pela integral indicada:

$$\sigma_x^2 = V(x) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f_X(x) dx$$

Na qual μ é a média da variável aleatória X . Além disso, a unidade da variância é o quadrado da unidade de medida da variável aleatória.

Prova-se que, de forma análoga às distribuições discretas, $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

Propriedades

Sejam X e Y variáveis aleatórias e a e b constantes, então:

- $V(a) = 0$
- $V(aX + b) = a^2 \cdot V(X)$
- $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$, se X e Y forem independentes, caso contrário:
- $V(aX \pm bY) = a^2 \cdot V(X) + b^2 \cdot V(Y) \pm 2ab \cdot \text{cov}(X, Y)$

****Em que****

$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$ ****é a covariância.****

Desvio padrão

O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância, ou seja:

$$\sigma_x = DP(X) = \sqrt{V(X)}$$



Atenção

Note que a variância mede o chamado erro quadrático. Como consequência, sua unidade é o quadrado da unidade da variável aleatória. Assim, o desvio padrão, que é definido como a raiz quadrada da variância possui, de fato, a mesma unidade da variável aleatória.

Mão na massa

Questão 1

Seja

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Determine o valor de k para que essa função seja, de fato, uma função densidade de probabilidade (fdp).

A 1/2

B 1

C 3/2

D 2

E 3



A alternativa E está correta.

\text{Solução: Para que } f(x) \text{ seja uma fdp, é necessário que essa função satisfaça:}

I) $f(x) \geq 0$

II) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

\text{Então:}

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 \Rightarrow \int_0^1 kx^2 dx = 1 \Rightarrow k \frac{1}{3} = 1 \Rightarrow k = 3$$

\text{Logo:}

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Questão 2

Considerando os dados da questão anterior, determine a esperança de X.

A $1/2$

B $3/4$

C 1

D $3/2$

E 2



A alternativa B está correta.

\text{Solução:}

$$\langle br \rangle E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = \int_0^1 3x^3 dx = 3 \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{3}{4} \langle br \rangle$$

Questão 3

Seja $f(x)$ a função de distribuição de probabilidade de uma variável aleatória X :

$$\langle br \rangle f(x) = \begin{cases} \langle br \rangle & \text{adap.} \\ \text{adap.} \cdot \frac{1}{2} & \text{adap.} \cdot 1 \leq x \leq 4 \\ \langle br \rangle & \text{adap.} \\ \text{adap.} \cdot 0 & \text{adap. Caso Contrário} \end{cases} \langle br \rangle$$

$\langle br \rangle$ Determine $P(1 \leq x \leq 3)$. $\langle br \rangle$

A $1/6$

B $1/3$

C $1/2$

D $2/3$

E $3/4$



A alternativa D está correta.

Assista ao vídeo abaixo para ver a solução!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Questão 4

Para determinar a função densidade de probabilidade $f(x)$ no intervalo $(0,1)$, precisamos derivar a função de distribuição acumulada $F(x)$ fornecida.

A função de distribuição acumulada (FDA) é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 0 \\ \frac{x^4}{2} + \frac{1}{2}, & \text{se } 0 < x < 1 \\ 1, & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

Determine a função densidade $f(x)$ no intervalo de $(0,1)$:

A $f(x) = \frac{x^4}{2}$

B $f(x) = 2x^3$

C $f(x) = \frac{2x^4}{3} + \frac{1}{2}$

D $f(x) = 2x^3 + \frac{1}{2}$

E $f(x) = \frac{3x^3}{2} + \frac{1}{2}$



A alternativa D está correta.

Solução: $f(x)$

Sabemos que $\frac{dF(x)}{dx} = f(x) \Rightarrow f(x) = F'(x)$.

Assim, derivando $F(x)$, temos:

$$f(x) = F'(x) = \frac{4x^3}{2} + \frac{1}{2} = 2x^3 + \frac{1}{2}$$

Questão 5

Considere a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{4}, & \text{amp; } 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{amp; Caso Contrário} \end{cases}$$

Determine $P(0 < X < 1/2)$.

A 1/256

B 1/126

C 1/63

D 1/48

E 1/16



A alternativa A está correta.

$$P(0 < X < 1/2) = \int_0^{1/2} \frac{x^3}{4} dx = \frac{x^4}{16} \Big|_0^{1/2} = \frac{1}{16} \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{256}$$

Questão 6

Considerando a questão anterior. determine a esperança matemática de X.

A 1/5

B 2/5

C 3/5

D 7/5

E 8/5



A alternativa E está correta.

$$\langle br \rangle E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{x^3}{4} dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x^4 dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{32}{5} = \frac{8}{5} \langle br \rangle$$

Teoria na prática

Seja X a variável aleatória contínua que representa o tempo de espera (em horas) para ser atendido na fila de um banco qualquer. Sabendo que a função densidade de X é dada por,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{64}x^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{Caso Contrário} \end{cases}$$

determine o tempo médio de espera.

Assista ao vídeo sobre variáveis aleatórias contínuas:



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Seja

$$\langle br \rangle f(x) = \langle br \rangle \begin{cases} \langle br \rangle k(x-3), & \text{amp; } 4 \leq x \leq 6 \\ \langle br \rangle 0, & \text{amp; caso contrário} \end{cases} \langle br \rangle$$

Determine o valor k a fim de que essa função seja uma densidade de probabilidade.

A 1/4

B 1/3

C 1/2

D 2/3

E 3/4



A alternativa A está correta.

Para que $f(x)$ seja uma fdp é necessário que essa função satisfaça:

$$\text{I) } f(x) \geq 0$$

$$\text{II) } \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Então:

$$\int_4^6 f(x) dx = 1 \Rightarrow \int_4^6 k(x-3) dx = 1 \Rightarrow k \int_4^6 \left(\frac{x^2}{2} - 3x\right) dx = 1$$

$$\Rightarrow k \left[\left(\frac{36}{2}\right) - 18 \right] - \left(\frac{16}{2}\right) - 12 = 1 \Rightarrow 4k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{4}$$

Questão 2

Considerando a questão anterior, calcule a esperança matemática da variável aleatória X.

A 3

B 4

C 13/3

D 31/6

E 62/3



A alternativa D está correta.

Note que $f(x) = \begin{cases} \frac{x-3}{4}, & \text{amp; } 4 \leq x \leq 6 \\ 0, & \text{amp; Caso contrário} \end{cases}$

$\langle br \rangle$ Assim, $\langle br \rangle$

$$\langle br \rangle = E(X) = \int_4^6 x \cdot \frac{(x-3)}{4} dx \text{ ; } \langle br \rangle = \frac{1}{4} \int_4^6 (x^2 - 3x) dx \text{ ; } \langle br \rangle = \frac{1}{4} \times \left[\left(\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} \right) \right]_4^6 \langle br \rangle$$

$$\langle br \rangle = \frac{1}{4} \times \left[\left(\frac{6^3}{3} - \frac{3 \cdot 6^2}{2} \right) - \left(\frac{4^3}{3} - \frac{3 \cdot 4^2}{2} \right) \right] \langle br \rangle$$

$$\langle br \rangle = \left(\frac{18}{4} + \frac{2}{3} \right) = \frac{62}{12} = \frac{31}{6} \langle br \rangle$$

Introdução

Neste vídeo, veremos uma das distribuições contínuas mais simples, porém com muitas aplicações práticas — a distribuição uniforme.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Distribuição uniforme

Uma variável aleatória tem distribuição uniforme no intervalo $[a, b]$ se sua função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} k, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Desse modo, para que $f(X)$ seja uma fdp, é necessário que essa função satisfaça as seguintes condições:

$$\text{I) } f(x) \geq 0 \quad \text{II) } \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Assim, pela condição $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, temos:

$$\int_a^b f(x) dx = 1 \implies \int_a^b k dx = 1 \implies k \cdot (b - a) = 1 \implies k = \frac{1}{b-a}$$

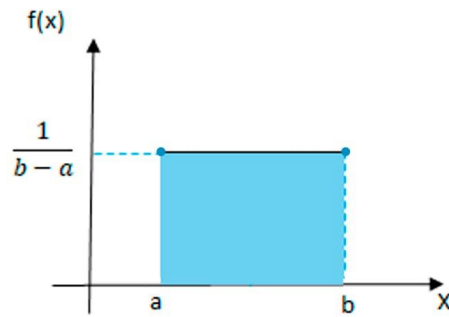
Portanto:

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Conheça as principais características dessa distribuição:

Gráfico da função densidade

Podemos traçar o gráfico associado à função densidade de probabilidade:

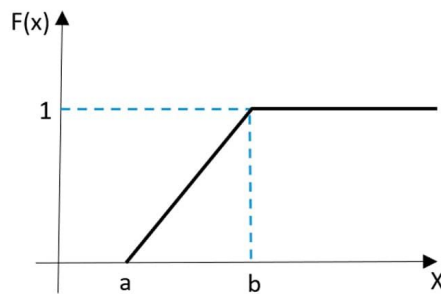


Função de distribuição acumulada

A função distribuição acumulada da distribuição uniforme é definida por:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a}$$

Gráfico da função da distribuição acumulada



Esperança matemática (média)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} x dx = \frac{a+b}{2}$$

Variância

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Como já determinamos a $E(X)$, precisamos apenas calcular a $E(X^2)$. Assim:

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} x^2 dx = \frac{1}{b-a} \left(\frac{x^3}{3} \right)_a^b = \frac{1}{3(b-a)} (b^3 - a^3) = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}$$

Então:

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Portanto:

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Mão na massa

Questão 1

Suponha que a variável aleatória contínua X tenha uma distribuição uniforme no intervalo de $[1, 5]$. Nesse caso, calcule a $P(X > 3)$.

A 1/4

B 1/3

C 1/2

D 2/3

E 3/4



A alternativa C está correta.

< br > Solução: Sabemos que, se $X \sim U[1, 5]$, a sua função densidade é dada por: < br >

$$< br > f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & \text{amp; se } 1 \leq x \leq 5 \\ 0, & \text{amp; caso contrário} \end{cases}$$

< br > Portanto: < br >

$$\int_3^5 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}(x) \Big|_3^5 = \frac{1}{4}(5-3) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Questão 2

Considerando o enunciado da questão anterior, qual seria o valor da média de X?

A 1

B 3

C 3,5

D 4

E 5



A alternativa B está correta.

Solução:

Se $X \sim U[1, 5]$, então sua média é dada por:

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Questão 3

Os comprimentos dos eixos dos carros (em metros) de uma indústria automobilística são uniformemente distribuídos no intervalo $[1,4; 2,6]$. Qual a proporção de carros com eixos abaixo de 2 metros?

A 10%

B 20%

C 30%

D 40%

E 50%



A alternativa E está correta.

< br > Solução: < br >

< br > Seja X: "O comprimento do eixo dos carros". Sabemos que se $X \sim U[1, 4; 2, 6]$, a sua função densidade é dada por: < br >

$$< br > f(x) = \begin{cases} < br > \frac{1}{1,2}, & \text{amp; se } 1,4 \leq x \leq 2,6 \\ < br > 0, & \text{amp; Caso Contrário} \end{cases} < br >$$

< br > Daí, < br >

$$< br > P(X \leq 2) = \int_{1,4}^2 \frac{1}{1,2} dx = 0,83 \times (x) \Big|_{1,4}^2 < br > = 0,83 \times (2 - 1,4) = 0,498 \approx 0,5 \times 100 = 50\% < br >$$

Questão 4

Considerando o enunciado da questão anterior, determine a função de distribuição acumulada de X.

A < br > $\frac{x-1,4}{1,2}$ < br >

B < br > $\frac{x}{1,2}$ < br >

C < br > $\frac{x-1,4}{2,6}$ < br >

D < br > $\frac{x-1,2}{2,6}$ < br >

E < br > $(x - 1, 2)$ < br >



A alternativa A está correta.

< br > Solução: < br >

< br > Vimos que, se $X \sim U[1, 4; 2, 6]$, a sua função de distribuição acumulada é dada por: < br >

$$< br > F_x(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt < br > = \frac{x-a}{b-a} < br > = \frac{x-1,4}{1,2} < br >$$

Questão 5

O volume de refrigerante de uma latinha está uniformemente distribuído entre 320 e 330 ml. Qual o volume mínimo que está em 90% das latas?

A 321

B 323

C 325

D 327

E 329



A alternativa A está correta.

Assista o vídeo sobre distribuição uniforme.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Questão 6

Considerando o enunciado do mão na massa 5, qual a média e o desvio padrão desse refrigerante?

A 320 e 10

B 320 e 8,33

C 325 e 10

D 325 e 8,33

E 330 e 8,33



A alternativa A está correta.

< br > Solução: < br >

< br > Seja X a variável aleatória que representa o volume da latinha do refrigerante. < br >

< br > Vimos que, se $X \sim U[320, 330]$, a média e a variância de X são, respectivamente, dadas por: < br >

< br > $E(X) = \frac{a+b}{2}$ e $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ < br >

< br > Logo, $E(X) = \frac{330-320}{2} = 325$ e $V(X) = \frac{(330-320)^2}{12} = 8,33$ < br >

Teoria na prática

Os portões para a realização de um concurso público abrem às 13h e fecham às 13h30. Suponha que um candidato chegará ao portão com o tempo uniformemente distribuído entre 12h40 e 13h40. Qual a probabilidade de esse candidato chegar depois do horário do fechamento do portão?

Assista ao vídeo sobre função de probabilidade da distribuição uniforme:



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Suponha que a variável aleatória X tenha uma distribuição uniforme no intervalo de -2 a 2 . Qual a probabilidade de X ser maior do que 1 ?

A 0,10

B 0,25

C 0,33

D 0,50

E 0,67



A alternativa B está correta.

< br > Como $X \sim U[-2, 2] \Rightarrow f(x) = \frac{1}{4}$, para $-2 < x < 2$. < br >

< br > Assim: < br >

< br > $P(X \geq 1) = \int_1^2 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} \times (2 - 1) = \frac{1}{4}$. < br >

Questão 2

Considerando a questão anterior, indique o valor esperado de X.

A -2

B -1

C 0

D 1

E 2



A alternativa C está correta.

< br > Como $X \sim U[-2, 2] \Rightarrow E(X) = \frac{-2+2}{2} = 0$ < br >

Introdução

A distribuição exponencial é muito utilizada quando a variável aleatória envolvida é o tempo. Por isso, ela se destaca nos estudos de confiabilidade, que trata, por exemplo, do tempo de falha de equipamentos, bem como nos estudos de análise de sobrevivência, que está interessada na sobrevida de um produto ou de um indivíduo com certa doença. Portanto, é uma distribuição com muitas aplicações práticas.

Agora, assista ao vídeo e entenda sobre distribuição exponencial!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Distribuição exponencial

Uma variável aleatória contínua X tem distribuição exponencial se sua função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Considerando que λ é tempo médio de ocorrência de um evento.

Notação: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Vamos verificar, inicialmente, se a presente função é uma **função densidade de probabilidade** (fdp).

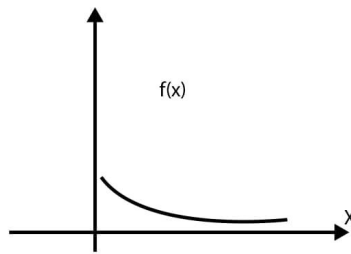
Vimos que, para que $f(X)$ seja uma verdadeira fdp, é necessário que essa função satisfaça as seguintes condições: 1) $f(x) \geq 0$ 2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

A condição é facilmente verificada, pois $x > 0$ e $\lambda > 0$. Portanto, pela condição ii), temos:

$$f(x) = \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left(-e^{-\lambda x} \right) \Big|_0^{\infty} = 0 - (-1) = 1$$

A seguir, veremos as principais características dessa distribuição de probabilidade. Clique nas abas abaixo:

Gráfico da função densidade



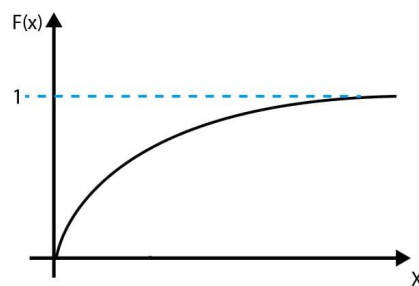
Função de distribuição acumulada

A função distribuição acumulada da distribuição exponencial é dada por:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = \left(-e^{-\lambda t} \right)_0^x = \left[-e^{-\lambda x} - (-1) \right] = 1 - e^{-\lambda x}$$

Veja que usamos a função densidade associada à variável t , para que a função distribuição acumulada possa ficar em função da variável x , conforme definição.

Gráfico da função de distribuição acumulada



Esperança matemática(média)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx \quad \text{Integral por partes}$$

Para resolver essa integral por partes, faça:

$$u = x \implies du = dx; \quad dv = \lambda e^{-\lambda x} \implies v = -e^{-\lambda x}$$

Lembre-se de que essa integral será substituída por: $uv - \int v du$. Assim:

$$E(X) = \left(-xe^{-\lambda x} - \int_0^{\infty} -e^{-\lambda x} dx \right) = \left(-xe^{-\lambda x} \right)_0^{\infty} - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} = (0 - 0) - \left(0 - \frac{1}{\lambda} \right) = \frac{1}{\lambda}$$

Desse modo:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Variância

Para o cálculo da variância, usaremos, mais uma vez, a seguinte expressão:

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Note que já conhecemos a $E(X)$. Portanto, vamos calcular a $E(X^2)$.

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \quad \text{Integral por partes}$$

Para resolver essa integral por partes, faça:

$$u = x^2 \implies du = 2x dx; \quad dv = \lambda e^{-\lambda x} \implies v = -e^{-\lambda x}$$

Então:

$$E(X^2) = uv - \int_0^{\infty} v du = \left(-x^2 e^{-\lambda x} \right)_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -2x e^{-\lambda x} dx = 2 \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx \quad \text{Integral por partes}$$

$$\text{Note que } -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} \text{ tende a zero.}$$

$$\text{Assim: } E(X^2) = 2 \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx \quad \text{Integral por partes}$$

$$\text{Agora faça } u = x \implies du = dx; dv = e^{-\lambda x} \implies v = \frac{-e^{-\lambda x}}{\lambda}.$$

$$E(X^2) = 2 \left((-xe^{-\lambda x})_0^\infty - \frac{1}{\lambda} \int_0^\infty -e^{-\lambda x} dx \right) = 2 \left[(0 - 0) - \frac{1}{\lambda} \left(0 - \frac{1}{\lambda} \right) \right] = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$\text{Logo: } V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Propriedade de falta de memória

Se uma variável aleatória contínua X tem distribuição de probabilidade exponencial, então:

$$P(X > t_1) = P(X > t_2)$$

Essa igualdade é chamada de **propriedade de falta de memória** e significa que, dados dois tempos consecutivos, digamos t_1 e t_2 , para conhecer a probabilidade de um evento ser menor do que $t_1 + t_2$, conhecendo-se o tempo passado t_1 , basta conhecer o tempo imediatamente anterior, isto é, t_2 .



Exemplo

Mão na massa

Questão 1

Suponha que X tenha uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 1$. Qual a probabilidade de X ser maior que 2?

A 0,05

B 0,08

C 0,12

D 0,14

E 0,17



A alternativa D está correta.

< br > **Solução:** Se $X \sim \text{Exp}(\lambda = 1) \Rightarrow f(x) = 1e^{-1x}$ < br >

$$< br > P(X \geq 2) = \int_2^{\infty} e^{-x} dx = (-e^{-x}) \Big|_2^{\infty}; < br > = 0 - (-e^{-2}) = e^{-2} \approx 0,14 < br >$$

< br > Observe que para resolver essa questão, podemos utilizar a função de distribuição acumulada. < br >

< br > Dessa forma, sabendo que a distribuição acumulada da Exponencial é dada por: < br >

$$< br > F_x(x) = P(X \leq x) = \int_0^x \lambda \cdot e^{-\lambda t} dt; < br > = (-e^{-\lambda x}) \Big|_0^x; < br > = [-e^{-\lambda x} - (-1)] = 1 - e^{-\lambda x} < br >$$

< br > Tem-se: < br >

$$< br > P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - (1 - e^{-2}) = e^{-2} \approx 0,14 < br >$$

Questão 2

Ainda com relação à questão anterior, determine a função de distribuição acumulada quando x for igual a 3.

A 0,90

B 0,92

C 0,95

D 0,97

E 0,99



A alternativa C está correta.

< br > **Solução:** Vimos que, por definição, a função de distribuição acumulada é dada por: < br >

< br > $F_x(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$ < br >

< br > Logo, como $\lambda = 1$ e $x = 3$, temos: < br >

< br > $F_x(3) = P(X \leq 3) = 1 - e^{-3} = 0,95$ < br >

Questão 3

Suponha que X tenha uma distribuição exponencial com média igual a 2. Qual é o parâmetro dessa distribuição?

A 0,5

B 1

C 2

D 4

E 5



A alternativa A está correta.

< br > **Solução:** Sabemos que, se: < br >

< br > $X \sim Exp(\lambda) \Rightarrow E(X) = \frac{1}{\lambda}$. < br >

< br > Daí, se: < br >

< br > $E(X) = 2 = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2} = 0,5$ < br >

Questão 4

O tempo entre as chamadas para um restaurante é distribuído exponencialmente com um intervalo médio de 5 minutos. Qual a probabilidade de não haver chamadas dentro de um intervalo de 10 minutos.

A 0,10

B 0,14

C 0,17

D 0,20

E 0,25



A alternativa A está correta.

Assista ao vídeo sobre distribuição exponencial:



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Questão 5

Considerando o enunciado da questão anterior, determine a probabilidade de que a primeira chamada chegue entre 5 e 15 minutos, depois que o restaurante estiver aberto.

A 0,27

B 0,30

C 0,32

D 0,35

E 0,38



A alternativa C está correta.

-

Questão 6

Ainda com relação à questão 4, determine o comprimento de um intervalo de tempo, tal que exista a probabilidade de 95% de haver, no mínimo, uma chamada no intervalo.

A 15

B 18

C 21

D 24

E 27



A alternativa A está correta.

< br > **Solução:** < br >

< br > $P(X \leq x) = 0,95 \Rightarrow 1 - e^{-0,2x} = 0,95 \Rightarrow e^{-0,2x} = 0,05$ < br >

< br > $\Rightarrow \ln(e^{-0,2x}) = \ln(0,05) \Rightarrow -0,2x = -3$ < br >

< br > $\Rightarrow x = \frac{3}{0,2} = 15$ < br >

Teoria na prática

O tempo de um certo produto na prateleira de um supermercado segue uma distribuição exponencial com média de 6 meses. Sabendo que esse produto tem ainda validade de 8 meses após ser colocado na prateleira, qual a chance desse produto passar da data de validade?

Assista ao vídeo sobre distribuição exponencial:



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

O tempo entre chegadas de mensagens de um e-mail qualquer é distribuído exponencialmente com média de 30 minutos. Qual a probabilidade de não chegar mensagem alguma no período de 2 horas?

A 0,01

B 0,02

C 0,03

D 0,04

E 0,05



A alternativa B está correta.

< br > **Solução:** Seja a variável aleatória X o tempo entre chegadas de mensagens no e-mail. < br >

< br > Como o tempo médio é de 30 minutos, isso implica que $X \sim \text{Exp}(\lambda = \frac{1}{30})$. < br >

< br > Assim: < br >

< br > $P(X > 120) = 1 - P(X \leq 120) = 1 - \left(1 - e^{-\frac{1}{30} \times 120}\right) = e^{-4} = 0,02$ < br >

Questão 2

Considerando a questão anterior, determine a probabilidade de não chegar nenhuma mensagem nas últimas 3 horas, dado que não chegou mensagem nas últimas 2 horas.

A 0,002

B 0,004

C 0,005

D 0,008

E 0,010



A alternativa A está correta.

< br > **Solução:** Veja que a probabilidade pedida é $P(X_{gt}; 3 | X_{gt}; 2) = P(X_{gt}; 3)$ pela propriedade de falta de memória. < br >

< br > Assim, trabalhando com minutos, temos: < br >

< br > $P(X_{gt}; 180) = 1 - P(X \leq 180) = 1 - \left(1 - e^{-\frac{1}{30} \times 180}\right)$ nbsp; < br > $= 1 - e^{-6} = 0,002$ < br >

Introdução

Veremos agora a mais importante das distribuições de probabilidade — a distribuição normal. A importância dessa distribuição se deve a um teorema chamado Teorema Central do Limite.

O teorema afirma que, quando não é suficientemente grande, na média, qualquer distribuição de probabilidade tende para uma distribuição normal. Além disso, essa distribuição apresenta uma série de propriedades que são fundamentais não somente no cálculo de probabilidades, mas no desenvolvimento da inferência e nos modelos estatísticos.

Agora, assista ao vídeo e entenda sobre distribuição normal!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Distribuição normal

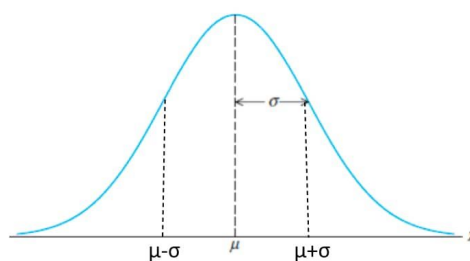
Uma variável aleatória contínua X tem distribuição normal se sua função densidade de probabilidade é dada por:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

Em que μ e σ são a média e o desvio-padrão respectivamente. No entanto, para fins de notação da distribuição normal, costuma-se usar a variância (σ^2). Ou seja:

$$E(X) = \mu \text{ e } V(X) = \sigma^2 \quad \text{Notação: } X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Curva normal



Propriedades de uma curva

- A função $f(x)$ tem ponto de máximo em $x = \mu$; - $\mu + \sigma$ e $\mu - \sigma$ são os pontos de inflexão da curva; - A área total da curva vale 1; - A área é simétrica em relação a μ ; - $E(X) = \mu$ e $V(X) = \sigma^2$.

Distribuição normal padrão

Observe que trabalhar com a distribuição normal na forma apresentada por sua função de densidade não é uma tarefa fácil, especialmente pela dificuldade de calcular a integral da função densidade. Dessa forma, para facilitar os cálculos, foi proposta a seguinte transformação na variável aleatória original X:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}, \quad \text{em que } X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Note que, com essa transformação, a variável Z continua sendo uma distribuição normal, porém com média 0 e variância 1.

$$Z \sim N(0, 1)$$

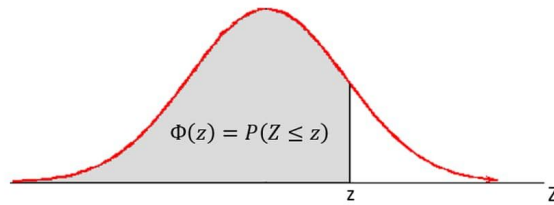
Prova

$$E(Z) = E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{\overbrace{E(X)}^{\mu} - \mu}{\sigma} = 0 \quad V(Z) = V\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2} V(X - \mu) = \frac{1}{\sigma^2} \overbrace{V(X)}^{\sigma^2} = 1$$

A grande vantagem dessa transformação é que os valores de Z, embora possam variar de menos infinito a mais infinito, como a variável original X, na prática, quando Z está entre -4 e 4, já temos uma probabilidade de 0,9999, isto é, muito próxima a 1.

Função de distribuição acumulada

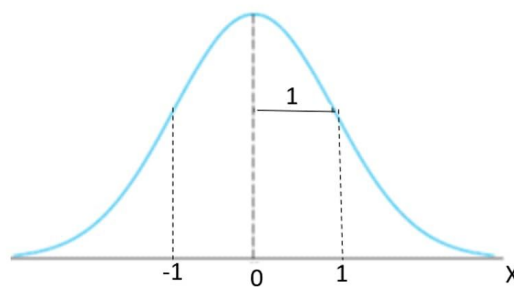
$$F(z) = \Phi(z) = P(Z \leq z)$$



Curva normal padrão

< br > Essa curva tem as mesmas características da curva normal nbsp; < br >

< br > ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$) com as devidas particularidades. Vejamos: < br >



Propriedades de uma curva

- A função $f_X(x)$ tem ponto de máximo em $\mu = 0$; - -1 e $+1$ são os pontos de inflexão da curva; - A área total da curva vale 1; - A área é simétrica em relação a $\mu = 0$; - $E(X) = 0$ e $V(X) = 1$.

Tabela normal

Conforme vimos, a grande vantagem da distribuição normal padrão foi reduzir, pelo menos na prática, o espaço dos possíveis valores assumidos por essa nova variável aleatória Z. Isso permitiu que fossem construídas diversas tabelas que nos fornecem praticamente todas as probabilidades dos valores assumidos por Z.

Veremos, aqui, a tabela que trabalha com a função de distribuição acumulada, ou seja, $F(z) = \Phi(z) = P(Z \leq z)$ Essa tabela nos dá a probabilidade de a variável Z ser menor ou igual a algum valor positivo, digamos z . Dessa forma, na primeira coluna da tabela, temos os valores de z e, na primeira linha, temos as casas decimais dos valores de z .



Exemplo

Na interseção da segunda linha com a segunda coluna, temos a probabilidade de que a variável aleatória ZZZ seja menor ou igual a 0,11 (zzz), que é igual a 0,5438, isto é, temos: $P(Z \leq 0,11) = 0,5438$

z	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,2	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916

z	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979;	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9996	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Veja que, para valores de z igual ou maior a 3,9, a tabela já aproxima os valores da probabilidade para 1.

Clique nos exemplos abaixo:

Exemplo 1

Neste exemplo, vamos aprender a utilizar a tabela da distribuição normal padrão. Suponha que X seja, normalmente, distribuída com média 10 e variância 4, isto é, $X \sim N(10, 4)$.

Determine: a) $P(X \leq 12)$ Solução: Lembre-se de que, para utilizar a tabela da distribuição

normal padrão, temos de fazer a seguinte transformação na variável original X : $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$

$P(X \leq 12) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{12 - \mu}{\sigma}\right)$ No entanto, $\frac{X - \mu}{\sigma} = Z$. Além disso, $\mu = 10$ e $\sigma = \sqrt{4} = 2$.

Portanto: $P(X \leq 12) = P\left(Z \leq \frac{12 - 10}{2}\right) = P(Z \leq 1) = 0,8413$ ou 84,13% Veja que, na tabela,

para $z = 1$, temos uma probabilidade de 0,8413. b) $P(8 \leq X \leq 14)$ Solução:

$$P(8 \leq X \leq 14) = P\left(\frac{8 - 10}{2} \leq Z \leq \frac{14 - 10}{2}\right) = P(1 \leq Z \leq 2)$$

$$P(1 \leq Z \leq 2) = P(Z \leq 2) - P(Z \leq 1) = 0,9772 - 0,8413 = 0,1359 \text{ ou } 13,59\%$$

Exemplo 2

Aqui vamos usar a tabela dentro de um contexto mais prático. Considere que a variável aleatória X represente o tempo de realização de um percurso por um maratonista. Sabe-se que X segue uma distribuição normal com média 60 minutos e desvio-padrão de 10 minutos. Qual a probabilidade de o maratonista realizar esse percurso em mais de 55 minutos? Solução: Observe que $X \sim N(60, 10)$. Assim, sabendo que $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, tem-se: $P(X > 55) = P\left(Z > \frac{55 - 60}{10}\right) = P(Z > -0,5)$. Note que, como a curva é simétrica, $P(Z > -0,5) = P(Z \leq 0,5) = 0,6915$.

Combinação linear de distribuições normais

Seja $W = aX + bY + c$, em que a, b, c são constantes,
 X e Y são independentes e identicamente distribuídos com distribuição $N(\mu, \sigma^2)$, então:
$$E(W) = a \cdot E(X) + b \cdot E(Y) + c = a\mu + b\mu + c = (a + b)\mu + c$$
$$V(W) = a^2V(X) + b^2V(Y) = a^2\sigma^2 + b^2\sigma^2 = (a^2 + b^2)\sigma^2$$
Ainda, se: $X \sim N(\mu_x, \sigma_x^2)$ e $Y \sim N(\mu_y, \sigma_y^2)$, $E(W) = a\mu_x + b\mu_y + c$ $V(W) = a^2\sigma_x^2 + b^2\sigma_y^2$



Exemplo

Teorema central do limite

Esse teorema justifica o fato de a distribuição normal ser a distribuição de probabilidade mais importante da estatística, ao afirmar que, quando o tamanho da amostra aumenta a distribuição amostral da sua média (distribuição de frequência das médias amostrais) aproxima-se de uma distribuição normal. Em termos práticos, ele nos diz que qualquer distribuição de probabilidade na média, quando n tende a infinito, tende para uma distribuição normal.

Assim, considerando n variáveis aleatórias independentes $X_1, X_2, \dots, X_n$ com $E(X_i) = \mu$ e $VAR(X_i) = \sigma^2, i = 1, 2, \dots, n$. $\Downarrow$ Seja: $X = \sum_{i=1}^n X_i$ $\Downarrow$
Então, considerando condições bem gerais, temos: $Z = \frac{X - \sum_{i=1}^n \mu_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}} \sim N(0, 1)$

Distribuição t de Student

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes com distribuição normal padronizada, isto é, cada $X_i \sim N(0, 1)$. Então, a variável:
$$t = \frac{X}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum X_i^2}} = \frac{X \cdot \sqrt{n}}{\sqrt{\sum X_i^2}}$$

Sendo assim, terá uma distribuição t de Student com n-1 graus de liberdade (t_{n-1}).

Propriedades da distribuição t de Student

- A esperança e a variância de t são respectivamente 0 e $n/(n-2)$.
- A distribuição é simétrica em relação à média, que é zero, assemelhando-se à distribuição Z, porém é mais achatada e alongada, tendo caudas maiores do que a distribuição normal padrão.
- À medida que o número de graus de liberdade aumenta, a distribuição t de Student se aproxima, assintoticamente, da distribuição normal padronizada.

Tabela t de Student

Como a distribuição é fruto do quociente de uma distribuição normal padrão por uma distribuição normal padrão ao quadrado, essa distribuição também é tabelada.

Assim, a tabela a seguir nos dá a seguinte probabilidade: $P(t_{n-1}; \alpha > t) = \alpha$, onde n é o grau de liberdade (primeira coluna) e α o nível de significância (primeira linha).

α	.400	.250	.100	.050	.025	.010	.005	.001
n								
1		.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.656
2		.289	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3		.277	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4		.271	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5		.267	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6		.265	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7		.263	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8		.262	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355

α	.400	.250	.100	.050	.025	.010	.005	.001
9		.261	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10		.260	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11		.260	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12		.259	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13		.259	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14		.258	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15		.258	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16		.258	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17		.257	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18		.257	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19		.257	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20		.257	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21		.257	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22		.256	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23		.256	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24		.256	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25		.256	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26		.256	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27		.256	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28		.256	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29		.256	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30		.256	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40		.255	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
50		.255	.679	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678

α	.400	.250	.100	.050	.025	.010	.005	.001
60		.254	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
70		.254	.678	1.294	1.667	1.994	2.381	2.648
80		.254	.678	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639
90		.254	.677	1.291	1.662	1.987	2.368	2.632
100		.254	.677	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626
120		.254	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
		.253	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

Mão na massa

Questão 1

< br > Considere X uma variável aleatória com distribuição normal com média 100 e variância 25, < br >

< br > ou seja, $X \sim N(100, 25)$. < br >

< br > Nesse caso, determine a probabilidade de X ser maior do que 110. < br >

A 0,01

B 0,02

C 0,03

D 0,04

E 0,05



A alternativa B está correta.

< br > **Solução:** < br >

< br > $P(X > 110) = P\left(Z > \frac{110-100}{5}\right)$ < br >

< br > $= P(Z > 2) = 1 - P(Z \leq 2)$ < br >

$$< br >= 1 - 0,9772 = 0,0228 \text{ ou } 2,28\% < br >$$

Questão 2

A quantidade de leite em uma caixa, produzida por uma indústria de laticínios, segue uma distribuição normal com média de 995 ml e variância de 100 ml. Sabe-se que a caixa estoura se contiver mais de 1005 ml. Qual é a chance aproximada de uma caixa estourar?

A 10%

B 12%

C 14%

D 16%

E 18%



A alternativa D está correta.

< br > **Solução:** < br >

< br > Note que a questão dá a variância, mas na transformação para a variável Z , < br >

< br > utilizamos o desvio-padrão, que é a raiz quadrada da variância. < br >

< br > Portanto, o desvio-padrão é igual a 10. < br >

$$< br > P(X > 1005) = P\left(Z > \frac{1005 - 995}{10}\right) < br >$$

$$< br >= P(Z > 1) = 1 - P(Z \leq 1) < br >$$

$$< br >= 1 - 0,8413 = 0,1587 < br >$$

Questão 3

Considerando a questão anterior, sabe-se que, se a caixa tiver menos de 990 ml, ela é rejeitada por certo comprador. Qual o percentual aproximado de caixas que o comprador deve rejeitar?

A 10%

B 18%

C 21%

D 25%

E 31%



A alternativa E está correta.

< br > **Solução:** < br >

$$< br > P(X \leq 990) = P\left(Z \leq \frac{990 - 995}{10}\right) < br >$$

$$< br > = P(Z \leq -0,5) = P(Z \geq 0,5) < br >$$

$$< br > = 1 - P(Z \leq 0,5) = 1 - 0,6915 = 0,3085 < br >$$

Questão 4

Os funcionários de um departamento executam certas tarefas de acordo com uma distribuição normal com média de 2 horas e com desvio padrão de 30 minutos. A probabilidade de que um funcionário qualquer execute uma tarefa entre 1h40min e 2h20min é de, aproximadamente:

A 0,25

B 0,375

C 0,50

D 0,667

E 0,825



A alternativa C está correta.

< br > **Solução:** < br >

$$< br > P(100 \leq X \leq 140) = P\left(\frac{100 - 120}{30} \leq Z \leq \frac{140 - 120}{30}\right) < br >$$

$$\begin{aligned} < br > &= P(-0,67 \leq Z \leq 0,67) < br > \\ < br &= P(Z \leq 0,67) - P(Z \leq -0,67) < br > \\ < br &= P(Z \leq 0,67) - P(Z > 0,67) < br > \\ < br &= P(Z \leq 0,67) - [1 - P(Z \leq 0,67)] < br > \\ < br &= 2P(Z \leq 0,67) - 1 < br > \\ < br &= 2 \times 0,7486 - 1 = 0,4972 < br > \end{aligned}$$

Questão 5

Uma indústria produz pacotes de biscoito cujo peso, de cada biscoito, segue uma distribuição normal, com média de 20 g e desvio padrão de 2 g. Sabe-se que cada embalagem contém 10 biscoitos e que o peso da embalagem de biscoito sem o biscoito também segue uma distribuição normal, com média de 10 g e desvio padrão de 1 g. Qual a probabilidade de que um pacote cheio pese menos de 200 g?

A 0,25

B 0,30

C 0,35

D 0,40

E 0,45



A alternativa D está correta.

Assista ao vídeo sobre combinação de distribuições:



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Questão 6

Sejam X_1 , X_2 , X_3 e X_4 quatro variáveis aleatórias, todas seguindo com distribuição normal padrão. Se definirmos uma distribuição t de Student a partir dessas 4 variáveis aleatórias, quais serão a média e a variância da distribuição t?

A 0 e 2

B 0 e 4

C 0 e 5

D 1 e 2

E 1 e 4



A alternativa A está correta.

< br > **Solução:** Vimos que a distribuição t de Student tem média zero e variância dada por $\frac{n}{(n-2)}$. < br >

< br > Como $n = 4$, temos que essa distribuição t terá média zero e variância $\frac{4}{(4-2)} = 2$. < br >

Teoria na prática

A renda média do brasileiro é normalmente distribuída com média R\$ 2500,00 e desvio padrão R\$ 1200,00. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística utiliza 5 classes de renda, a saber: A, B, C, D e E, onde a **A** é a mais rica e a **E** a mais pobre. Se apenas **5%** das famílias brasileiras estão na classe **A**, **qual o valor da renda familiar** para que possa ser assim classificada?

Assista ao vídeo sobre distribuição normal:



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Os salários dos funcionários de uma empresa seguem uma distribuição normal com média de R\$ 3000,00 e desvio padrão de R\$ 1.000,00. Qual a probabilidade de que um funcionário sorteado ao acaso ganhe mais de R\$ 5.500,00?

A 0,07

B 0,06

C 0,05

D 0,04

E 0,03



A alternativa B está correta.

< br > **Solução:** < br >

$$< br > P(X_{gt}; 5000) = P\left(Z_{gt}; \frac{5500-3000}{1000}\right) < br >$$

$$< br > = P(Z_{gt}; 2, 5) = 1 - P(Z \leq 2, 5) < br >$$

$$< br > = 1 - 0,99379 = 0,006 < br >$$

Questão 2

Sacos de cimento são transportados por caminhões que passam por pesagem na polícia rodoviária. Sabe-se que o peso do saco de cimento é normalmente distribuído com média de 20 kg e desvio-padrão de 1 kg, e que o peso do caminhão também segue uma distribuição normal com média de 1 tonelada e desvio-padrão de 100 kg. Sabendo-se que o peso máximo admitido para um caminhão trafegar é de 2100 kg e que a polícia aplica uma multa caso o peso ultrapasse esse valor, qual a probabilidade de que um caminhão seja multado carregando 50 sacos de cimento?

A 0,025

B 0,03

C 0,035

D 0,04

E 0,05



A alternativa A está correta.

< br > **Solução:** < br >

< br > Seja S a variável que representa o peso do saco de cimento, de forma que $C \sim N(20, 1)$, < br >

< br > e C a variável que representa o peso do caminhão, ou seja, $C \sim N(1000, 10000)$. < br >

< br > Seja D a variável que representa o caminhão com os 50 sacos de cimento. Então: < br >

< br > $E(D) = E(50S) + E(C) = 50E(S) + E(C) = 50 \times 20 + 1000 = 2000$ < br >

< br > e < br >

< br > $V(D) = V(50S) + V(C)$ < br >

< br > $= 2500V(S) + V(C)$ < br >

< br > $= 2500 \times 1 + 100 = 2600 \Rightarrow DP(C) = \sqrt{2600} \approx 51$ < br >

< br > Portanto: < br >

< br > $P(X_{gt}; 2100) = P\left(Z_{lt}; \frac{2100-2000}{51}\right)$ < br >

< br > $= P(Z_{lt}; -1, 96) = P(Z_{gt}; 1, 96)$ < br >

< br > $= 1 - P(Z \leq 1, 96) = 1 - 0,975 = 0,025$ < br >

Considerações finais

Abordamos neste tema os conceitos fundamentais associados às variáveis aleatórias contínuas. Além disso, apresentamos as principais distribuições contínuas de probabilidade, entre as quais: a distribuição uniforme, a distribuição exponencial e a distribuição normal. Cada distribuição de probabilidade exerce um papel importante para o cálculo de probabilidades de fenômenos comuns que acontecem no nosso dia a dia.

Também vimos que a distribuição normal é a principal distribuição de probabilidade da estatística e, segundo o Teorema Central do Limite, quando n tende a infinito, podemos aproximar, em média, qualquer distribuição de probabilidade para a distribuição normal.

Todos os conceitos adquiridos aqui são essenciais não apenas para o estudo da teoria das probabilidades, mas também para o bom entendimento da inferência estatística e dos modelos estatísticos — conteúdos para quem quer se dedicar mais ao estudo da Estatística.

Explore +

Para saber mais sobre os assuntos tratados neste tema, pesquise:

- Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, disponível no Youtube.

Referências

Fonseca, J. S.; Martins, G. A. **Curso de Estatística**. 6. ed. São Paulo: ATLAS, 1996.

Morettim, P. A.; Bussab, W. O. **Estatística Básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017

Ovalle, I. I.; Toledo, G. L. **Estatística Básica**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

Meyer, P. **Probabilidade** – Aplicações à Estatística. 2. ed. São Paulo: LTC, 1987.